

W18D4 Valutazione Quantitativa delle Perdite Annuali e Analisi della Sicurezza dei Dati

1. Introduzione

In questa esercitazione si analizza l'impatto economico annuale di eventi disastrosi su specifici asset aziendali, utilizzando metriche standard di risk assessment quali SLE (Single Loss Expectancy) e ALE (Annual Loss Expectancy). Inoltre, si approfondisce il concetto di sicurezza dei dati secondo il modello CIA (Confidenzialità, Integrità, Disponibilità), con riferimento a potenziali minacce e contromisure.

2. Metodologia di Calcolo

Per ogni scenario, si applicano le seguenti formule:

- **SLE (Single Loss Expectancy)** = Asset Value × Exposure Factor
- **ARO (Annual Rate of Occurrence)** = 1 / Frequenza dell'evento
- **ALE (Annual Loss Expectancy)** = SLE × ARO

3. Analisi degli Scenari di Perdita

3.1 Inondazione sull'Edificio Secondario

- **Valore asset:** 150.000€
- **Exposure Factor:** 40%
- **ARO:** 1 ogni 50 anni → 0,02

$$\text{SLE} = 150.000\text{€} \times 0,40 = 60.000\text{€}$$

$$\text{ALE} = 60.000\text{€} \times 0,02 = \mathbf{1.200\text{€/anno}}$$

3.2 Terremoto sul Datacenter

- **Valore asset:** 100.000€
- **Exposure Factor:** 95%
- **ARO:** 1 ogni 30 anni → 0,033

$$\text{SLE} = 100.000\text{€} \times 0,95 = 95.000\text{€}$$

$$\text{ALE} = 95.000\text{€} \times 0,033 = \mathbf{3.135\text{€/anno}}$$

3.3 Incendio sull'Edificio Primario

- Valore asset: 350.000€
- Exposure Factor: 60%
- ARO: 1 ogni 20 anni $\rightarrow 0,05$

$$\text{SLE} = 350.000\text{€} \times 0,60 = 210.000\text{€}$$

$$\text{ALE} = 210.000\text{€} \times 0,05 = \mathbf{10.500\text{€/anno}}$$

3.4 Incendio sull'Edificio Secondario

- Valore asset: 150.000€
- Exposure Factor: 50%
- ARO: 1 ogni 20 anni $\rightarrow 0,05$

$$\text{SLE} = 150.000\text{€} \times 0,50 = 75.000\text{€}$$

$$\text{ALE} = 75.000\text{€} \times 0,05 = \mathbf{3.750\text{€/anno}}$$

3.5 Inondazione sull'Edificio Primario (Facoltativo)

- Valore asset: 350.000€
- Exposure Factor: 55%
- ARO: 1 ogni 50 anni $\rightarrow 0,02$

$$\text{SLE} = 350.000\text{€} \times 0,55 = 192.500\text{€}$$

$$\text{ALE} = 192.500\text{€} \times 0,02 = \mathbf{3.850\text{€/anno}}$$

3.6 Terremoto sull'Edificio Primario (Facoltativo)

- Valore asset: 350.000€
- Exposure Factor: 80%
- ARO: 1 ogni 30 anni $\rightarrow 0,033$

$$\text{SLE} = 350.000\text{€} \times 0,80 = 280.000\text{€}$$

$$\text{ALE} = 280.000\text{€} \times 0,033 = \mathbf{9.240\text{€/anno}}$$

4. Sicurezza dei Dati: Modello CIA

4.1 Definizioni

- **Confidenzialità:** Protezione delle informazioni da accessi non autorizzati.
- **Integrità:** Garanzia che i dati siano corretti, completi e non alterati.
- **Disponibilità:** Accessibilità dei dati quando necessario, senza interruzioni.

4.2 Minacce Potenziali

Principio	Minacce Tipiche
Confidenzialità	Intercettazioni, accessi non autorizzati, phishing
Integrità	Malware, errori umani, modifiche non tracciate
Disponibilità	DDoS, guasti hardware, ransomware

4.3 Contromisure

- **Confidenzialità:**
 - Crittografia dei dati in transito e a riposo
 - Autenticazione a più fattori
 - Segmentazione della rete
- **Integrità:**
 - Controlli di checksum e hash
 - Backup regolari e versioning
 - Sistemi di logging e auditing
- **Disponibilità:**
 - Sistemi ridondanti e failover
 - Piani di disaster recovery
 - Monitoraggio continuo e patching

5. Conclusioni

L'analisi quantitativa evidenzia come l'incendio sull'edificio primario rappresenti il rischio economico più significativo (10.500€/anno), seguito dal terremoto sull'edificio primario e dal datacenter. L'estensione facoltativa ha permesso di rafforzare la valutazione complessiva. Parallelamente, la protezione dei dati secondo il modello CIA richiede un approccio multilivello, integrando misure tecniche e organizzative per garantire resilienza e conformità.

5.1 Riflessione sulle Formule Utilizzate

La valutazione del rischio economico associato a eventi disastrosi richiede un approccio metodico e quantitativo, basato su formule che permettono di stimare in modo oggettivo l'impatto potenziale e ricorrente di tali eventi sugli asset aziendali. In questo contesto, le tre formule principali utilizzate — SLE, ARO e ALE — non sono semplici strumenti matematici, ma rappresentano pilastri fondamentali della gestione del rischio.

5.2 SLE (Single Loss Expectancy)

La formula **SLE = Asset Value × Exposure Factor** consente di stimare la perdita economica che si verificherebbe in caso di un singolo evento disastroso.

- **Asset Value (AV)** rappresenta il valore monetario dell'asset coinvolto, ovvero quanto costerebbe sostituirlo o ripristinarlo.
- **Exposure Factor (EF)** indica la percentuale di danno che l'evento causerebbe all'asset, tenendo conto della sua vulnerabilità.

Questa formula è essenziale perché fornisce una stima immediata e concreta del danno potenziale, utile per comprendere la gravità di un singolo impatto e per pianificare misure di mitigazione.

5.3 ARO (Annual Rate of Occurrence)

La formula **ARO = 1 / Frequenza dell'evento** traduce la probabilità di accadimento in un valore annuale.

Ad esempio, un evento che si verifica una volta ogni 50 anni ha un ARO pari a 0,02. Questo parametro è cruciale perché introduce la dimensione temporale nel calcolo del rischio, permettendo di distinguere tra eventi frequenti e rari.

L'ARO non misura il danno, ma la probabilità che quel danno si verifichi in un dato anno. Senza questo fattore, non sarebbe possibile stimare l'impatto economico su base annuale.

5.4 ALE (Annual Loss Expectancy)

Infine, la formula **ALE = SLE × ARO** sintetizza le due dimensioni precedenti — gravità e probabilità — per ottenere una stima della perdita economica media annua.

Questa è la metrica più utile per la pianificazione finanziaria e la gestione del rischio, poiché consente di confrontare scenari diversi e di allocare risorse in modo proporzionale al rischio effettivo.

L'ALE è ciò che permette al management di prendere decisioni informate: ad esempio, se investire in misure di protezione, stipulare polizze assicurative o ridisegnare l'infrastruttura.

5.5 Valore Strategico delle Formule

L'utilizzo combinato di SLE, ARO e ALE non è casuale, ma risponde alla necessità di integrare:

- **Valutazione del danno (SLE),**
- **Probabilità di accadimento (ARO),**
- **Impatto economico ricorrente (ALE).**

Queste formule costituiscono un linguaggio comune tra analisti, ingegneri e decisori aziendali, permettendo di tradurre eventi incerti in numeri concreti e confrontabili. In sintesi, sono strumenti indispensabili per trasformare il rischio da concetto astratto a variabile misurabile e gestibile.